

6. SINIF BTY · HAFTA 04

ÖĞRETMEN UYGULAMA KILAVUZU

Gerçek Yaşam Problemleri ile Tablolama · Veri Toplama ve Düzenleme · Veri Analizi ve Görselleştirme

Tarih	05–09 Ekim 2026
Ders süresi	1 + 1 ders saati (2 × 40 dakika)
Öğrenme çıktıları	BTY.6.2.2 · BTY.6.2.3 · BTY.6.2.4
Ana bağlam	Sınıf kitap okuma verisi: sorudan veriye, veriden bulguya

SÜRE UYARLAMASI

Resmî 6. sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı bu bölüm için 3 ders saati öngörmektedir. KeskinLab 2026–2027 hafta planında Hafta 04, 1+1 ders saati olarak yer aldığı için bu kılavuz 80 dakikaya göre uyarlanmıştır. İçerik başlıkları çıkarılmamış; bazı ekranlar kısa geçiş, bazıları sınıf tartışması ve karar verme yüzeyi olarak planlanmıştır.

1 Resmî dayanak ve dersin hedefi

- BTY.6.2.2: Tablolama programlarının kullanımına uygun gerçek yaşam durumunu belirleme ve bağlam içinde veriye dayalı araştırma soruları oluşturma.
- BTY.6.2.3: Veri toplama sürecini planlama, veriyi elde etme ve kullanıma hazır hâle getirme.
- BTY.6.2.4: Uygun analiz yöntemini seçme; veriyi işleme, analiz etme ve görselleştirme.
- Öğrenme kanıtları: performans görevi, dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi, dijital portfolyo, öz değerlendirme ve akran değerlendirme.
- Temel okuryazarlık odağı: veri okuryazarlığı; soru sorma, veri toplama, düzenleme, analiz, görselleştirme ve veriye dayalı yorumlama.

2 Dersten önce hazırlanacaklar

- 32 ekranlık Hafta 04 sunumunu akıllı tahta / projeksiyonda hazır açınız.
- 01 · Sorudan Veriye çalışma kağıdını 1. ders için; 02 · Veriden Bulguya çalışma kağıdını 2. ders için çoğaltınız.
- 03 · Performans Görevi + Rubrik belgesini ders sonunda verecek şekilde hazır bulundurunuz.
- 04A öğrenci öz/akran değerlendirme formunu ve 04B öğretmen kontrol listesini değerlendirme aşamasında kullanınız.
- Bireysel bilgisayar yoksa tüm dijital işlem kararlarını tek veri seti üzerinde akıllı tahta üzerinden sınıfça yürütünüz.

1. DERS · PROBLEMDEN ANALİZE HAZIR VERİYE

Ekran 01–16 · 40 dakika

Süre	Ekran	Odak	Öğretmen uygulaması	Öğrenme kanıtı
0–4 dk	01–02	Problem bağlamı	Tahmin ile veri arasındaki farkı görünür kılın. “Sınıfta en çok hangi tür okunuyor?” sorusunu tahminle cevaplatın; ardından “Bunu gerçekten nasıl öğreniriz?” diye sorun.	Sözlü ön yanıt
4–12 dk	03–06	Araştırma sorusu	Problem ile araştırma sorusunu ayırın. Öğrencilerden ölçülebilir, tablolaştırılabilir ve analiz/grafikle cevaplanabilir soruları seçmelerini isteyin. En az üç soru oluşturun.	01 çalışma kağıdı · Bölüm 1
12–20 dk	07–09	Sorudan veri planına	Her soru için gerekli veri alanlarını belirleyin. Amaç–veri–yöntem–kaynak–süre zincirini kurun. Anket, gözlem, güvenilir dijital kaynak ve hazır veri seçeneklerini karşılaştırın.	01 çalışma kağıdı · Plan
20–25 dk	10–11	Kaynak ve gizlilik	Kaynağın kim tarafından, ne zaman ve hangi dayanakla üretildiğini sorgulatin. Ardından yalnız araştırma için gerekli verinin toplanacağını vurgulayın; kişisel veri minimizasyonunu görünür kılın.	Kaynak/gizlilik kontrolü
25–31 dk	12–13	Yapay zeka önerisini değerlendirme	Yapay zekanın veri başlığı, tablo yapısı veya yöntem önerebileceğini gösterin. “Öneri bizim sorumuza uygun mu?” sorusuyla öğrencilerin kendi planlarıyla karşılaştırma yapmasını sağlayın.	Uygun / uygun değil gerekçesi
31–38 dk	14–16	Ham veriden temiz veriye	Boş, tekrar eden, tutarsız ve şüpheli girişleri birlikte inceleyin. “Eksik bilgi uydurulmaz; doğrulanır veya boş bırakılır.” ilkesini özellikle belirtin. Temiz tabloyu oluşturun.	02'ye hazırlık · temizleme kararı
38–40 dk	16	Kapanış	Sınıfa zinciri tek cümleyle tekrar ettirin: soru → plan → veri → temizleme → analize hazır veri. 01 çalışma kağıdındaki eksik bölümleri tamamlatın.	1 dakikalık sözlü özet

1. DERSİN KRİTİK NOKTASI

Amaç, öğrencinin bir tabloyu “doldurulacak kutular” olarak değil; araştırma sorusuna cevap üretmek için tasarlanmış bir veri yapısı olarak görmesidir. Sorudan önce tabloya geçmeyiniz.

3 1. derste kullanılacak öğretmen soruları

- Bu soru hangi veriyi toplamamızı gerektiriyor?
- Topladığımız veri gerçekten araştırma sorumuza cevap veriyor mu?
- Bu bilgiye neden ihtiyaç duyuyoruz?
- Kaynak güvenilir değilse doğru görünen veri yine de sorun oluşturur mu?
- Yapay zekanın önerdiği sütunların hepsini kullanmak zorunda mıyız?
- Eksik veriyi tahmin ederek doldurursak neyi bozmuş oluruz?

2. DERS · VERİDEN BULGUYA VE KARARA

Ekran 17–32 · 40 dakika

Süre	Ekran	Odak	Öğretmen uygulaması	Öğrenme kanıtı
0–3 dk	17	Geçiş	16. ekrandaki temiz verinin dijital tabloya aynen aktarıldığını gösterin. Yeni veri setine geçmeyin; aynı veri üzerinde düşünmeye devam edin.	Veri devamlılığını fark etme
3–10 dk	18–22	Tablo yapısı ve veri türü	Çalışma kitabı–çalışma sayfası ilişkisini, hücre ve aralığı, tek veri–dizi ayrımını ve veri türünü kısa örneklerle açıklayın. Teknik terimleri uzun anlatıma dönüştürmeyin.	02 çalışma kağıdı · teknik karar
10–15 dk	23	Sıralama	Aynı değerleri büyükten küçüğe sıralayın. “Veri değişti mi, yalnız görünme sırası mı?” sorusuyla sıralamanın anlamını tartışın.	Sözlü gerekçe
15–25 dk	24–27	Analiz yöntemi seçimi	En küçük/en büyük, ortalama ve yüzdeyi araştırma sorusuyla ilişkilendirin. Her işlemden önce “Bu soru için hangi yöntem?” diye sorun; formül ezberine dönmeyin.	02 çalışma kağıdı · analiz tablosu
25–29 dk	28	Filtreleme	Filtrenin veri silmediğini; belirli koşulu sağlayan kayıtları görünür kıldığını vurgulayın. Koşul değişirse görünen sonucun da değişebileceğini tartışın.	Filtre sonrası yorum
29–33 dk	29	Yapay zeka ile analiz	AI önerisini araştırma sorusu, veri kaynağı, güvenilirlik ve olası önyargı açısından inceletin. Teknik olarak mümkün bir işlemin pedagojik/analitik olarak uygun olmayabileceğini gösterin.	Uygunluk gerekçesi
33–37 dk	30	Grafik seçimi	Çubuk = kategori karşılaştırma; pasta = bütün içindeki pay; çizgi = zamana bağlı değişim bağlantısını kurun. Görünüşe göre değil, soruya göre grafik seçtin.	Grafik seçimi + gerekçe
37–39 dk	31	Grafik yorumlama	Öğrencilerden grafikten iki desteklenebilir cümle ve bir desteklenemeyen yargı söylemelerini isteyin.	2 doğru çıkarım
39–40 dk	32	Kapanış	Problem → araştırma sorusu → veri planı → temiz veri → analiz → grafik → yorum zincirini tamamlayın. Performans görevini açıklayın.	Performans görevi

2. DERSİN KRİTİK NOKTASI

İşlem öğretmek yerine yöntem seçtirmeye odaklanın. Öğrenci “hangi formül?” sorusundan önce “hangi araştırma sorusuna cevap arıyorum?” sorusunu kurmalıdır.

4 2. derste kullanılacak öğretmen soruları

- Sıralama değerleri değiştirir mi, yalnızca görünme sırasını mı?
- En büyük ve en küçük değer sınıfın genel durumunu tek başına anlatır mı?
- Ortalama 47,3 ise herkes 47,3 sayfa mı okumuştur?
- Bu araştırma sorusu için yüzde mi, ortalama mı daha anlamlı?
- Filtrelediğimiz kayıtlar silindi mi?
- Bu grafik hangi ilişkiyi gösteriyor; hangi yargıyı göstermiyor?
- Yapay zekanın önerisi doğru olabilir ama sorumuza uygun olmayabilir mi?

KRİTİK ÖĞRETİM NOTLARI

5 Ekranlarda özellikle korunacak anlamlar

Ekran / kavram	Öğretmen notu
04 • Veriyle cevaplanabilir soru	"Cevaplanamaz" demek yerine "bu haliyle ölçütü belirsiz / öznel; ölçülebilir hale getirilebilir" yaklaşımını koruyun.
11 • Veri minimizasyonu	Ad-soyad, telefon, adres gibi kişisel bilgileri toplamak yerine öğrenci kodu gibi gerekli ve daha güvenli alanları kullanın.
14–16 • Veri temizleme	Eksik bilgi uydurulmaz. 900 gibi şüpheli değer doğrudan silinmez; önce doğrulama ihtiyacı tartışılır.
17 • Veri devamlılığı	16. ekrandaki aynı temiz veri dijital tabloya taşınır. Veri seti değişmediği için öğrencinin bilişsel yükü azalır.
19 • Hücre ve aralık	C4 tek hücredir; C4:C10 bir aralıktır; noktalı virgül (;) bitişik olmayan hücreleri aynı işlemde kullanabilir.
23 • Sıralama	Sıralama veriyi değiştirmez; yalnızca kayıtların görünme sırasını değiştirir.
25 • Ortalama	Ortalama genel düzeyi özetler; herkesin aynı değere sahip olduğu anlamına gelmez.
27 • Yöntem seçimi	Maksimum, minimum, ortalama ve yüzde farklı sorulara cevap verir. Yöntemi araştırma sorusu belirler.
29 • Yapay zeka	Öneriyi; araştırma sorusuna uygunluk, veri kaynağı, güvenilirlik ve olası önyargı açısından değerlendirin.
30–31 • Grafik	Grafiğin estetik görünmesi değil, veriyi doğru ve kolay yorumlanabilir göstermesi esastır. Grafikten desteklenmeyen yargı eklenmez.

6 Bilgisayar erişimi sınırlıysa

- Resmî program ve öğretmen kılavuzu, etkileşimli tahta kullanılan sınıflarda tek veri seti üzerinde öğretmen rehberliğinde toplu çalışmayı mümkün görmektedir.
- Öğrencilerin dijital araç kullanmadığı durumda ekranları yalnızca anlatım yüzeyi yapmayın; her teknik işlemde önce sınıfa karar sorusu yöneltin ve işlemi onların gerekçesine göre tahtada gösterin.
- Tablo ve grafik üretiminin mantığını 01–02 çalışma kağıtlarıyla fiziksel olarak sürdürebilirsiniz.
- Teknolojik altyapı yoksa kılavuzdaki geleneksel yöntem mantığına uygun biçimde basılı tablo şablonu ve görsel veri yüzeyi kullanılabilir.

7 Zaman sıkışırsa ne kısalır?

KESKİNLAB UYGULAMA KARARI

Kavram veya süreç bileşeni çıkarmayın. Önce tekrarları ve öğretmen açıklamalarını kısaltın. 18–22 arasındaki teknik ekranları hızlı örneklerle geçin; 24–31 arasındaki analiz–grafik–yorum zincirini koruyun. Öğrencinin karar verdiği ekranları atlamayın.

ÖLÇME, EVRAK KULLANIMI VE DERS SONRASI

8 Hafta 04 evraklarının kullanım zamanı

Evrak	Ne zaman?	Ne için?	Öğretmen neye bakar?
01 - Sorudan Veriye	1. ders boyunca	Araştırma sorusu, veri alanı ve veri toplama planı	Sorunun ölçülebilirliği; veri alanlarının amaca uygunluğu; kaynak/gizlilik
02 - Veriden Bulguya	2. ders boyunca	Temizleme, analiz, grafik seçimi ve çıkarım	Hata ayıklama kararı; yöntem seçimi; veriye dayalı yorum
03 - Performans Görevi + Rubrik	Ders sonunda verilir; teslim zamanı öğretmen tarafından belirlenir	Bireysel / grup ürünü ve tema kanıtı	Veri düzenleme, analiz, grafik, yorum, kaynak/gizlilik, dosya düzeni
04A - Öz + Akran Değerlendirme	Ürün tamamlandıktan sonra	Öğrenci öz yansıtması ve yapıcı akran geri bildirimi	Gerekçeli değerlendirme ve geliştirme önerisi
04B - Öğretmen Kontrol Listesi	Ders süreci ve ürün kontrolünde	Süreç gözlemi	Problemden yoruma kadar ilerleyiş; teknik doğruluk; veri güvenilirliği

9 Ders içi biçimlendirici değerlendirme

- 01-06: Öğrenci soruyu ölçülebilir hale getirebiliyor mu?
- 07-13: Toplanacak veri ile araştırma sorusu arasında gerekçe kurabiliyor mu?
- 14-16: Hatalı/eksik veriye karşı doğru temizleme kararı verebiliyor mu?
- 23-29: Analiz yöntemini soruya göre seçebiliyor ve AI önerisini sorgulayabiliyor mu?
- 30-31: Grafik türünü gerekçelendirebiliyor ve yalnız verinin desteklediği çıkarımları yapabiliyor mu?
- 32: Süreci problemden karara doğru sıralayabiliyor mu?

10 Performans görevi tesliminde kontrol

- Araştırma sorusu açık ve veriyle cevaplanabilir.
- Tablo başlığı ve sütun/satır adları uygun.
- Veri temizlenmiş ve gerektiğinde kaynak belirtilmiş.
- Grafik türü veriye ve amaca uygun; başlık/etiketler anlaşılır.
- Sonuçlar veriden çıkarılmış; desteklenmeyen genelleme yapılmamış.
- Gereksiz kişisel veri kullanılmamış.
- Dosya uygun adla kaydedilmiş ve portfolyoya eklenmiş.

DERSİN SON CÜMLESİ

"Tablo cevap değildir. Cevabı veriden biz çıkarırız."

HIZLI ÖĞRETMEN KONTROLÜ

11 Dersten önce

- ☐ 32 ekran hazır ve 01–16 / 17–32 ayrımı kontrol edildi.
- ☐ 01 ve 02 çalışma kağıtları çoğaltıldı.
- ☐ Performans görevi ve değerlendirme evrakları hazır.
- ☐ Aynı veri setinin 16 → 17 devamlılığı kontrol edildi.
- ☐ Akıllı tahta / projeksiyon çalışıyor; yoksa basılı yüzeyler hazır.

12 Ders sırasında

- ☐ Her işlemten önce araştırma sorusunu hatırlat.
- ☐ Öğrenci kararını almadan cevabı ekranda açıklama.
- ☐ Kişisel veri ve kaynak güvenilirliği uyarılarını atlama.
- ☐ Eksik veriyi uydurma; şüpheli veriyi doğrulat.
- ☐ Ortalama, yüzde ve grafik seçiminde anlamı formülün önüne koy.
- ☐ Yapay zeka önerisini otorite gibi sunma; uygunluk ve güvenilirlik sorgulat.

13 Ders sonunda

- ☐ Öğrenciler problem → soru → plan → veri → temizleme → analiz → grafik → yorum zincirini kurabiliyor.
- ☐ 01 ve 02 çalışma kağıtlarının kritik bölümleri tamamlandı.
- ☐ Performans görevinin teslim koşulları açıklandı.
- ☐ Öğrenci ürünleri ve değerlendirmeler portfolyo için düzenlendi.

14 Kaynak dayanakları

- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (5 ve 6. Sınıflar), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2025 — 6. Sınıf, Tema 2; BTY.6.2.2, BTY.6.2.3 ve BTY.6.2.4.
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı — Tema 2, “Veri Analizi ve Görselleştirme”, s. 35–41.
- KeskinLab 6. Sınıf BTY 2026–2027 Hafta Planı — Hafta 04, 05–09 Ekim 2026, 1+1 ders saati.
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni — Veri Okuryazarlığı (OB7) ve farklılaştırma ilkeleri.

KAYNAK HİYERARŞİSİ

Bu kılavuzda resmî öğretim programı bağlayıcı ana kaynaktır; öğretmen kılavuzu sınıf içi uygulama rehberi olarak kullanılmış, haftalık plan yalnız zamanlamayı belirlemiştir. 80 dakikalık ekran akışı KeskinLab'ın onaylı sınıf uygulama uyarlamasıdır.